

1. Übungsklausur LinAg

Gruppe B

Aufgabe 1

a) i.) $U = \{x \in \mathbb{R}^4 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \cdot \vec{x} = \vec{0}\}$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}}_{2 \times 4} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}}_{4 \times 1} = \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 - x_3 \\ 2x_1 - 2x_2 - 2x_4 \end{pmatrix}}_{2 \times 1}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 - x_3 \\ 2x_1 - 2x_2 - 2x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

I: $x_1 - x_3 = 0$

II: $2x_1 - 2x_2 - 2x_4 = 0$

$\Rightarrow$ I: $x_3 = x_1$

II: $2x_1 = 2x_2 + 2x_4 \Rightarrow x_1 = x_2 + x_4$

Wähle:

$$x_2 = \alpha, x_4 = \beta, x_1 = \alpha + \beta, x_3 = \alpha + \beta$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha \\ \alpha + \beta \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Basis}(U) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim(U) = 2$$

ii.)

$$W = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^4 : x_1 = 3t, x_2 = s - 2t, x_3 = 2s, x_4 = 2t \right\}$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 3t \\ s - 2t \\ 2s \\ 2t \end{pmatrix} = s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Basis}(W) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim(W) = 2$$

b) Kriterium für direkte Summe

Daniel Köstler
12307040

$$V = U + W \text{ und } U \cap W = \{0\}$$

$$\text{Basis}(W) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Basis}(U) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3t \\ s - 2t \\ 2s + 2t \end{pmatrix}$$

$$\text{I: } \alpha + \beta = 3t$$

$$\text{II: } \alpha = s - 2t$$

$$\text{III: } \alpha + \beta = 2s$$

$$\text{IV: } \beta = 2t$$

$$\text{I: } (s - 2t) + 2t = 3t$$

$$s = t \Rightarrow \alpha = -t \Rightarrow \alpha = 0$$

$$\text{III: } -t + 2t = 2s \Rightarrow t = 2s \Rightarrow s = 0$$

$$\text{I: } -t + 2t = 3t \Rightarrow t = 3t \Rightarrow t = 0$$

$$\beta = 0$$

sonit

$$\alpha=0, \beta=0, \gamma=0, \delta=0$$

$$\text{Basis}(U \cap W) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim(U \cap W) = 0$$

Dimensionssatz:

$$\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$
$$4 = 2 + 2 - 0$$

$$V = U + W \quad \checkmark$$

$$U \cap W = \{0\} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ direkte Summe ∇ $U \oplus W$

c) $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$$

$$\text{Basis}(U) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Basis}(W) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \delta \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2

$$A \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 4 & -2 & 6 & 6 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

a)

$$(A|\vec{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ 4 & -2 & 6 & 6 & 6 \\ 2 & -1 & 2 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ 4 & -2 & 6 & 6 & 6 \\ 2 & -1 & 2 & 2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\mathbb{Z}_3 - \mathbb{Z}_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ 4 & -2 & 6 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\mathbb{Z}_2 - 2\mathbb{Z}_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\mathbb{Z}_1 - \mathbb{Z}_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\mathbb{Z}_2: 2} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

b) $\text{Rang}(A) = 2$
 $\text{Rang}(A|\vec{b}) = 2$

$\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A|\vec{b}) \dots$ Gleichungssystem
ist lösbar.

$\text{Rang}(A) < n \dots$ unendlich viele Lösungen

Dimensionssatz:
 $\dim(\text{Kern } A) + \dim(\text{Bild } A) = n$

$$\dim(\text{Bild } A) = \text{Rang}(A)$$

$$\begin{aligned} \dim(\text{Kern } A) &= n - \text{Rang}(A) \\ 2 &= 4 - 2 \end{aligned}$$

$$\dim(\text{Kern } A) = 2$$

c)

Daniel Köstler
12307040

$$(A|\vec{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{I: } 2x_1 - x_2 = 0$$

$$\text{II: } x_3 + x_4 = 1$$

$$\Rightarrow \text{I: } x_2 = 2x_1$$

$$\text{II: } x_3 = 1 - x_4$$

Wähle:

$$x_1 = s, x_4 = t$$

$$x_2 = 2s, x_3 = 1 - t$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} s \\ 2s \\ 1-t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

d)

Daniel Köstler
12307040

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{I: } 2x_1 - x_2 = 0$$

$$\text{II: } x_3 + x_4 = 0$$

$$\Rightarrow \text{I: } x_2 = 2x_1$$

$$\text{II: } x_3 = -x_4$$

Wähle:

$$x_1 = s, x_4 = t$$

$$x_2 = 2s, x_3 = -t$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} s \\ 2s \\ -t \\ t \end{pmatrix} = s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Kern}(A) = s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\dim \text{Kern}(A) = 2$$

$(\text{Kern}(A), +)$

Daniel Köstler
12307040

Gruppenaxiome:

- 1) Assoziativitätsgesetz: (erfüllt)
gegeben, weil Regeln der Addition gelten.

$$A + (B + C) = (A + B) + C \quad \checkmark$$

- 2) Neutrales Element: (existiert)
Das neutrale Element bei Matrix-Addition ist die Null-Matrix.

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A + E = A \quad \checkmark$$

- 3) Inverses Element: (existiert)
Da Inverse Element bezüglich Matrix-Addition ist die Inverse Matrix.

$$A + A^{-1} = E \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ somit ist $\text{Kern}(A)$ eine Gruppe

4) Kommutativitätsgesetz: (erfüllt)
bei Matrix-Addition ist Kommutativität
gegeben

$$A + B = B + A \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ somit kommutative / abelsche Gruppe

Aufgabe 3

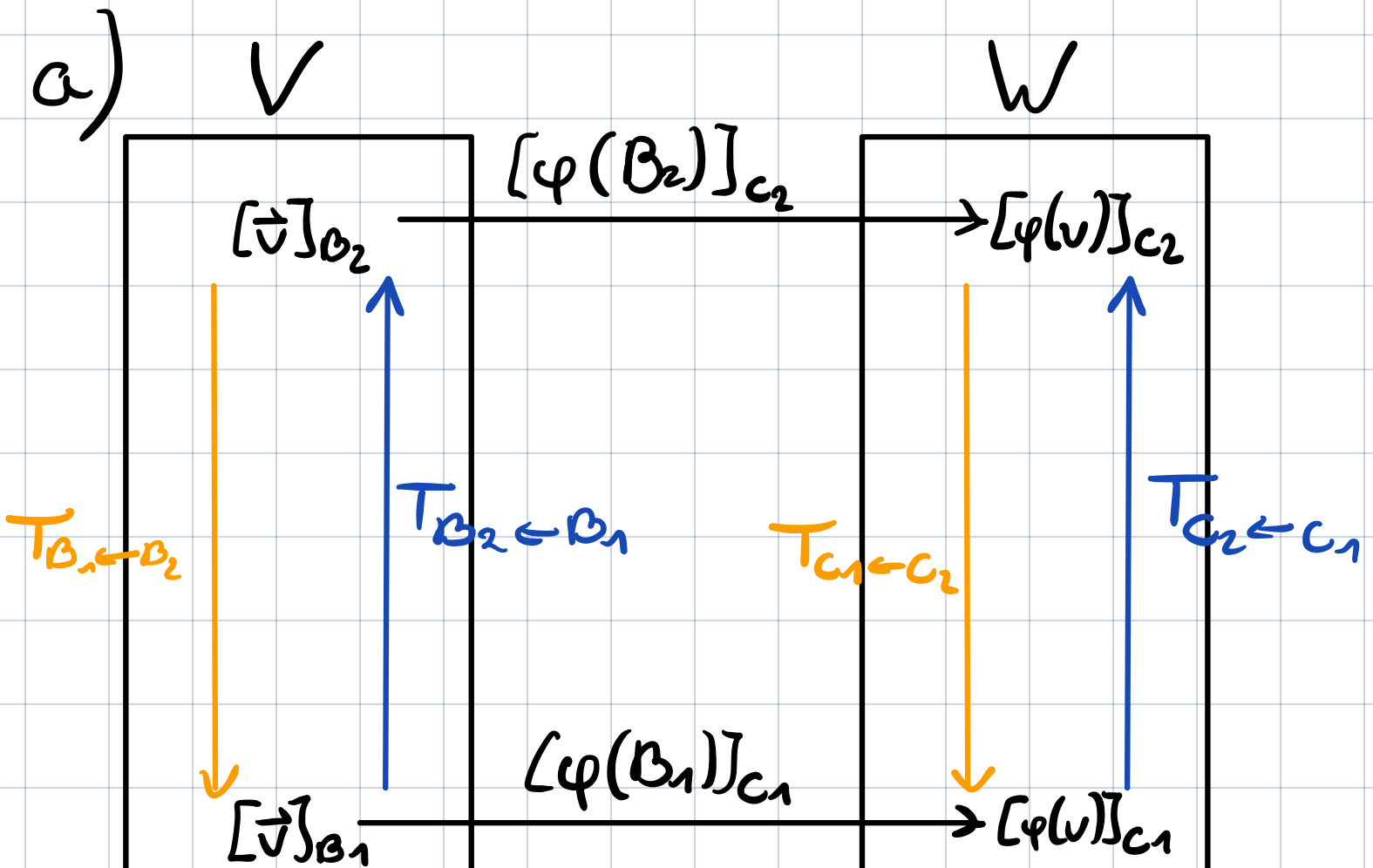
Daniel Köstler
12307040

$$B_1 = \{1, x, x^2\}$$

$$B_2 = \{1-x, 1+x, x^2\}$$

$$[\varphi(B_1)]_{C_1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$T_{C_1 \leftarrow C_2} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$



$$b) T_{C_1 \leftarrow C_2} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Daniel Köstler
12307040

gesucht: $T_{C_2 \leftarrow C_1}$

$$T_{C_2 \leftarrow C_1} = (T_{C_1 \leftarrow C_2})^{-1}$$

Determinante bei Inversen:

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}$$

$$T_{C_1 \leftarrow C_2} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(T_{C_1 \leftarrow C_2}) = (-1 \cdot 2) - (-1 \cdot 1) = -2 - (-1) = -1$$

$$\det(T_{C_2 \leftarrow C_1}) = \frac{1}{-1} = -1$$

$$c) [\vec{v}]_{B_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Daniel Köstler
12307040

$$I: [\vec{v}]_{B_1} = T_{B_1 \leftarrow B_2} \cdot [\vec{v}]_{B_2}$$

$$II: [\varphi(\vec{v})]_{C_1} = [\varphi(B_1)]_{C_1} \cdot [\vec{v}]_{B_1}$$

$$I: T_{B_1 \leftarrow B_2}$$

$$i) 1 = t_{11} \cdot (1-x) + t_{21} \cdot (1+x) + t_{31} \cdot (x^2)$$

$$1 = t_{11} - t_{11}x + t_{21} + t_{21}x + t_{31}x^2$$

$$1 = \underbrace{(t_{11} + t_{21})}_1 + x \cdot \underbrace{(-t_{11} + t_{21})}_0 + x^2 \cdot \underbrace{(t_{31})}_0$$

$$t_{11} + t_{21} = 1$$

$$ii) x = t_{21} \cdot (1-x) + t_{22} \cdot (1+x) + t_{32} \cdot (x^2)$$

$$x = t_{21} - t_{21}x + t_{22} + t_{22}x + t_{32}x^2$$

$$x = -t_{21} + t_{22}$$

iii)

$$[\vec{v}]_{B_1} = T_{B_1 \leftarrow B_2} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$[\varphi(\vec{v})]_{C_1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Leider keine Zeit mehr ☹️

Vektorraumaxiome: S. 06

Unterraumkriterium: S. 08

Lineare Hülle: S. 10

Direkte Summe: S. 13

Dimensionssatz UR: S. 18

Abbildungskriterien: S. 22/59

Rechenregeln Matrizen: S. 28

-11- transp. Matrizen: S. 32

Rang Matrix: S. 33

Kriterium für Lösbarkeit: S. 45

Kern Matrix: S. 50

Inverse einer Matrix: S. 54

Rechenregeln für Inverse: S. 58

Kern, Bild Abbildung: S. 60

Dimensionssatz Abb.: S. 63

Basiswechsel etc.: S. 67-75

Determinante: S. 77

Transponierte Det.: S. 80

Regeln für Det.: S. 82

Wichtige Infos:

$$\text{Rang}(A) = \dim \text{Bild}(A)$$

$$\dim \text{Kern}(A) = n - \text{Rang}(A)$$

(z.B.)

$$\begin{array}{ccc}
 [v]_{E_4} & \xrightarrow{[\varphi(E_4)]_{E_2}} & [\varphi(v)]_{E_2} \\
 \uparrow T_{E_4 \leftarrow B} & & \uparrow T_{E_2 \leftarrow C} \\
 [v]_B & \xrightarrow{[\varphi(B)]_C} & [\varphi(v)]_C \\
 & & \downarrow T_{C \leftarrow E_2}
 \end{array}$$

Willst die Matrix du erhalten,
Schreibst die Bilder in die
Spalten

$$[v]_{B'} = T_{B' \leftarrow B} [v]_B$$

$$[v]_B = T_{B \leftarrow B'} [v]_{B'}$$

 $\varphi(v):$

$$[\varphi(v)]_C = [\varphi(B)]_C \cdot [v]_B$$

$$\varphi(v) = C \cdot [\varphi(v)]_C$$

wenn Matrix vollen Rang $\rightarrow$ bijektiv